

2026 培训课件

1 思路

依据机器人的相机拍摄到的图像，判断其应当执行的动作，并给出指令

全部代码都须于 player.cpp 中，且只可修改注明可改动的部分！

可以直接调用 OpenCV，相关用法请参阅 OpenCV 官方教程

蓝方机器人为预置守门员，其代码只可作为测试使用，请勿改动（实际比赛时在管理员电脑上运行已准备好的蓝方代码，自己代码上对蓝方做出的改动无效）。如要测试守门员代码，将 player.cpp 包含守门员代码的队作为蓝方运行即可。

2 打印

对于任意一个节点，就像这样，我们可以在终端里打印它的状态：

```
RCLCPP_INFO(playerNode->get_logger(), "Hey! I'm %s!", argv[1]);
/*
[player-1] [INFO] [1602319320.630977977] [red_1_player]: Hey! I'm red_1
[player-2] [INFO] [1602319320.631282941] [red_2_player]: Hey! I'm red_2
*/
```

3 控制

```
if (robotName == "red_1") {
    btask.step = -1; // 红色 1 号机器人后退
} else if (robotName == "blue_1") {
    RCLCPP_INFO(playerNode->get_logger(), "%f", imuData.yaw);
    htask.pitch = -45; // 蓝色 1 号机器人抬头
} else if (robotName == "blue_2") {
    btask.type = btask.TASK_ACT; // 设置蓝色 2 号机器人动作为踢球
    btask.actname = "left_kick"; // 蓝色 2 号机器人左踢
}
```

4 图像

```
cv::circle(image, cv::Point(0, 0), 40, cv::Scalar(255, 0, 0));
resImgPublisher->Publish(image); // 处理完的图像可以通过该方式发布出去，然后通过rqt中的image_view工具查看
```

5 完整示例（不含图像处理）

注：此代码中提供控制红蓝两种机器人的策略，实际上初赛无需控制蓝方！

```
int main(int argc, char **argv) {
    rclcpp::init(argc, argv);
    std::string robotName = "maxwell";
    if (argc > 1) {
        robotName = std::string(argv[1]);
    }
    auto playerNode = std::make_shared<rclcpp::Node>(robotName + "_player");
    common::msg::BodyTask btask;
    common::msg::HeadTask htask;
    btask.type = btask.TASK_WALK; // 设置机器人动作为行走
    btask.count = 2; // 机器人行走 2 步
    btask.step = 0.03; // 机器人每步行走 0.03 米
    htask.yaw = 0.0; // 机器人头部左右旋转角度为 0
    htask.pitch = 45.0; // 机器人头部为朝下 45° 方向
    auto bodyTaskNode = std::make_shared<BodyTaskPublisher>(robotName);
    auto headTaskNode = std::make_shared<HeadTaskPublisher>(robotName);
    auto imageSubscriber = std::make_shared<ImageSubscriber>(robotName);
    auto imuSubscriber = std::make_shared<ImuDataSubscriber>(robotName);
    auto headSubscriber = std::make_shared<HeadAngleSubscriber>(robotName);
    auto resImgPublisher = std::make_shared<ResultImagePublisher>(robotName);
    rclcpp::WallRate loop_rate(10.0);
    RCLCPP_INFO(playerNode->get_logger(), "Hey! I'm %s", argv[1]);

    while (rclcpp::ok()) {
        rclcpp::spin_some(bodyTaskNode);
        rclcpp::spin_some(headTaskNode);
        rclcpp::spin_some(imageSubscriber);
        rclcpp::spin_some(imuSubscriber);
        rclcpp::spin_some(headSubscriber);
        rclcpp::spin_some(resImgPublisher);
        auto imuData = imuSubscriber->GetData();
        auto image = imageSubscriber->GetImage().clone();
        auto headAngle = headSubscriber->GetData();
    }
}
```

```

while (rclcpp::ok()) {
    rclcpp::spin_some(bodyTaskNode);
    rclcpp::spin_some(headTaskNode);
    rclcpp::spin_some(imageSubscriber);
    rclcpp::spin_some(imuSubscriber);
    rclcpp::spin_some(headSubscriber);
    rclcpp::spin_some(resImgPublisher);
    auto imuData = imuSubscriber->GetData();
    auto image = imageSubscriber->GetImage().clone();
    auto headAngle = headSubscriber->GetData();

    if (!image.empty()) {
        // 在这里写图像处理
        cv::Mat result = imageProcess(image); // 采集摄像头的图像信息
        resImgPublisher->Publish(
            result); // 处理完的图像可以通过该方式发布出去，然后通过rqt中的image_view工具查看
    }

    // write your code here
    if (robotName == "red_1") {
        btask.step = -1; // 红色 1 号机器人后退
    } else if (robotName == "blue_1") {
        RCLCPP_INFO(playerNode->get_logger(), "%f", imuData.yaw);
        htask.pitch = -45; // 蓝色 1 号机器人抬头
    } else if (robotName == "blue_2") {
        btask.type = btask.TASK_ACT; // 设置蓝色 2 号 机器人动作为踢球
        btask.actname = "left_kick"; // 蓝色 2 号机器人左踢
    }

    bodyTaskNode->Publish(btask);
    headTaskNode->Publish(htask);
    loop_rate.sleep();
}
return 0;
}

```